

马科维茨投资组合理论：数学基础部分

学号：_____ 姓名：_____

2026 年 9 月 9 日

1. 组合风险分解与比较：给定表 1 中两只股票在三种经济状态下的收益率：

状态	概率	R_A (%)	R_B (%)
衰退 (ω_1)	0.4	-10	20
萧条 (ω_2)	0.2	0	20
繁荣 (ω_3)	0.4	20	10

表 1: 两只股票的收益率分布

- (a) 计算每只股票的期望收益率与方差。
- (b) 对以下两种投资组合，计算其期望收益率与方差，并与单只股票的风险进行比较：
- $w_A = 0.4, w_B = 0.6$;
 - $w_A = -0.5, w_B = 1.5$ 。
- (c) 解释权重为负值时的经济含义，并说明其对组合风险与收益的影响。

2. 相关系数对组合均值-方差前沿的影响：设随机变量 X 与 Y 满足：

$$E(X) = 0.10, \quad \text{Var}(X) = 0.05^2, \quad E(Y) = 0.04, \quad \text{Var}(Y) = 0.10^2.$$

考虑线性组合 $Z_w = wX + (1-w)Y$ ，其中 $w \in [-1, 2]$ 。取离散权重 $w = -1, -0.5, 0, 0.5, 1, 1.5, 2$ ，针对以下三种相关系数情形，分别绘制 Z_w 的“标准差（或方差）—均值”散点图：

- (a) $\rho_{X,Y} = 0$;
- (b) $\rho_{X,Y} = 1$;
- (c) $\rho_{X,Y} = -1$ 。

讨论相关系数如何影响组合的风险—收益权衡关系。

3. 两资产组合的均值-方差函数关系：设 X, Y 为两个随机变量， $Z_w = wX + (1-w)Y$ ，权重 $w \in \mathbb{R}$ 。导出 Z_w 的方差 $\text{Var}(Z_w)$ 与期望 $E(Z_w)$ 之间的函数关系式（即均值-方差前沿的解析表达式），并说明该曲线的几何形状。
4. 多资产组合的矩阵表示：设随机向量 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)^T$ ，权重向量 $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)^T$ ，满足 $\sum_{i=1}^n w_i = 1$ 。定义组合收益 $Z_{\mathbf{w}} = \mathbf{w}^T \mathbf{X}$ 。
- (a) 用矩阵形式表示 $E(Z_{\mathbf{w}})$ 。
- (b) 用矩阵形式表示 $\text{Var}(Z_{\mathbf{w}})$ 。
- (c) 说明协方差矩阵的正定性在组合方差分析中的意义。
5. 总体与样本的协方差矩阵：设随机向量 $(X, Y, Z)^T$ 。

- (a) 写出其总体均值向量 $\boldsymbol{\mu}$ 和总体协方差矩阵 Σ 的定义式。
- (b) 基于容量为 n 的样本 $\{(x_i, y_i, z_i)\}_{i=1}^n$ ，写出样本均值向量 $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ 和样本协方差矩阵 $\hat{\Sigma}$ （无偏估计形式）的计算公式。

6. 二次曲线与投资组合可行集:

- (a) 在 (x, y) 平面上绘制曲线 $x = 2(y - 3)^2 + 4$ 。
- (b) 在 (x, y) 平面上绘制曲线 $x^2 = 2(y - 3)^2 + 4$ 。
- (c) 讨论上述两种曲线与马科维茨有效前沿的相似性及区别。

7. 二次型与最小方差组合 (拉格朗日方法): 设 $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)^T$, $\Sigma = (\sigma_{ij})$ 为 3×3 正定矩阵。

- (a) 证明 $\mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$ 是 $\mathbf{w}$ 的二次型。
- (b) 在约束 $\mathbf{1}^T \mathbf{w} = 1$ (其中 $\mathbf{1} = (1, 1, 1)^T$) 下, 利用拉格朗日乘数法求使 $\mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$ 最小的权重 $\mathbf{w}$ 。
- (c) 讨论 Σ 的正定性对该优化问题解的存在性与唯一性的影响。

8. 两资产组合方差的凸性分析: 考虑函数

$$f(w_A, w_B) = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \rho \sigma_A \sigma_B,$$

约束为 $w_A + w_B = 1$ 。

- (a) 将 f 化为关于 w_A 的单变量函数 $g(w_A)$ 。
- (b) 求 $g'(w_A)$ 与 $g''(w_A)$ 。
- (c) 证明当 $-1 < \rho < 1$ 时, $g''(w_A) > 0$, 说明 g 是凸函数, 从而其驻点为全局最小值点。

9. 协方差与相关系数计算: 设随机变量 X 与 Y 的方差分别为 $\sigma_X^2 = 25$, $\sigma_Y^2 = 36$, 协方差 $\text{Cov}(X, Y) = 15$ 。

- (a) 计算相关系数 ρ_{XY} 。
- (b) 计算 $\text{Var}(2X - 3Y)$ 。
- (c) 若 $Z = aX + bY$, 求使 $\text{Var}(Z)$ 最小的比值 a/b (假设 $b \neq 0$)。

10. 样本统计量与置信区间: 某资产的历史回报率样本为: 0.08, 0.12, 0.06, 0.10, 0.14。

- (a) 计算样本均值 $\bar{x}$ 和样本方差 s^2 (无偏估计)。
- (b) 计算样本标准差 s 。
- (c) 若该资产回报率服从正态分布, 利用 t 分布 ($t_{0.025, 4} = 2.776$) 估计其总体均值的 95% 置信区间。

11. 矩阵求逆与全局最小方差组合: 给定协方差矩阵

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 0.04 & 0.006 \\ 0.006 & 0.09 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{1} = (1, 1)^T.$$

- (a) 求 Σ^{-1} 。
- (b) 全局最小方差组合的权重为 $\mathbf{w}_{mv} = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}}$, 计算该权重向量。
- (c) 验证 $\mathbf{w}_{mv}^T \mathbf{1} = 1$ 。

12. 风险溢价与资产定价: 设某风险资产的期末现金流为随机变量 C , 其概率密度为

$$f(c) = \frac{1}{100000}, \quad c \in [50000, 150000],$$

即服从该区间上的均匀分布。

- (a) 计算期望现金流 $E(C)$ 。
- (b) 若投资者要求的风险溢价为 r_p , 无风险利率为 r_f , 定价公式为

$$P = \frac{E(C)}{1 + r_f + r_p}.$$

推导该定价公式并解释其经济含义。

- (c) 若 $r_f = 0.03$, 且风险溢价从 5% 上升到 10%, 计算价格变化的百分比。